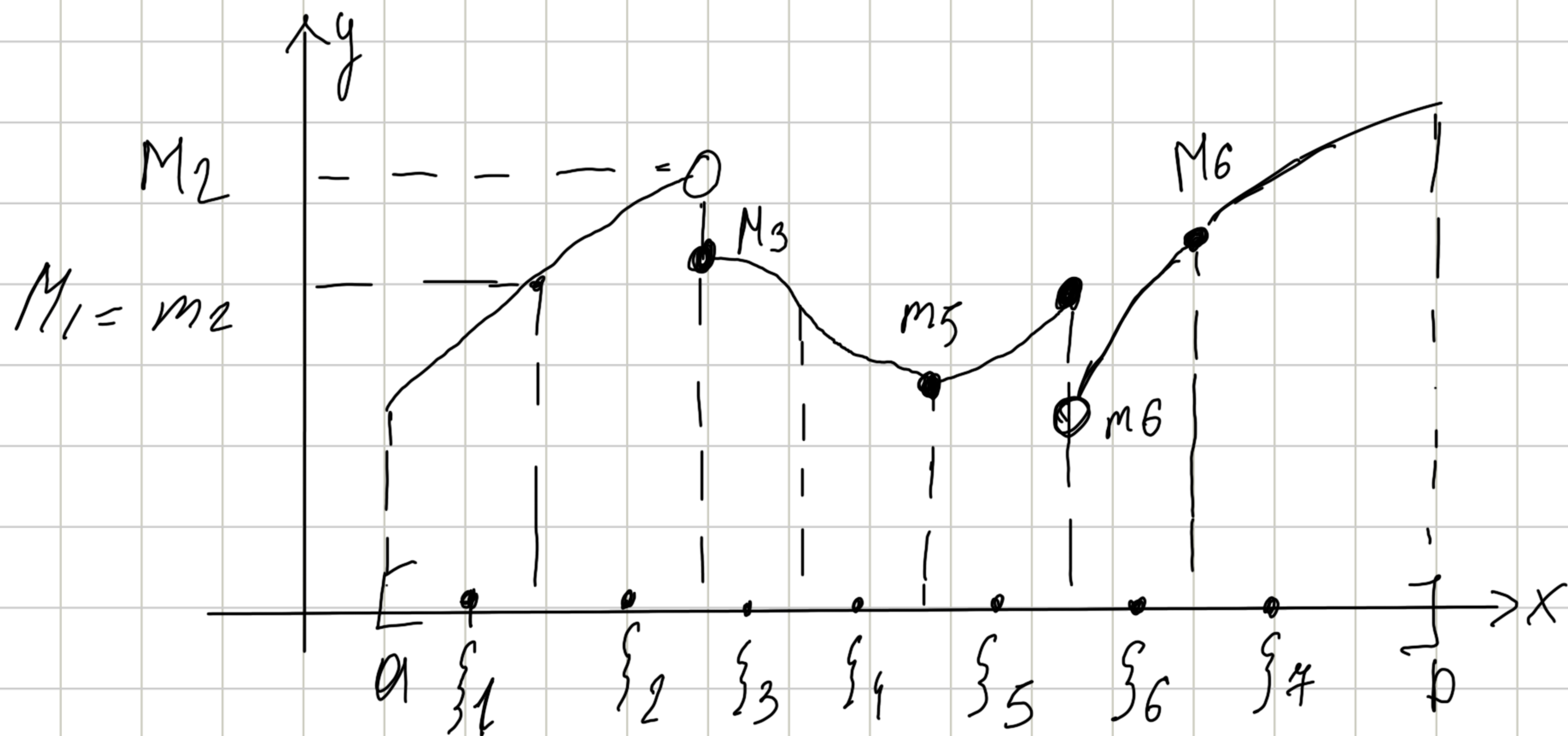


17 Вопрос Суммы Дарбу, отрицательные. Обосновать тот факт, что интегральная сумма не больше верхней суммы Дарбу и не меньше нижней суммы Дарбу. Интегральная сумма Дарбу как нижняя интегральная сумма, верхняя сумма Дарбу как верхняя интегральная сумма

1) Группы Дарбу, определение



$$\Delta x_i = [x_{i-1}, x_i] \quad \exists \sup f(x) = M_i$$

$$\exists \inf f(x) = m_i$$

$$m_i \leq f(x) \leq M_i, \quad x \in \Delta x_i$$

$$\underline{S}_i = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \quad - \text{нижняя сумма Дарбу}$$

$$\overline{S}_i = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \quad - \text{верхняя сумма Дарбу}$$

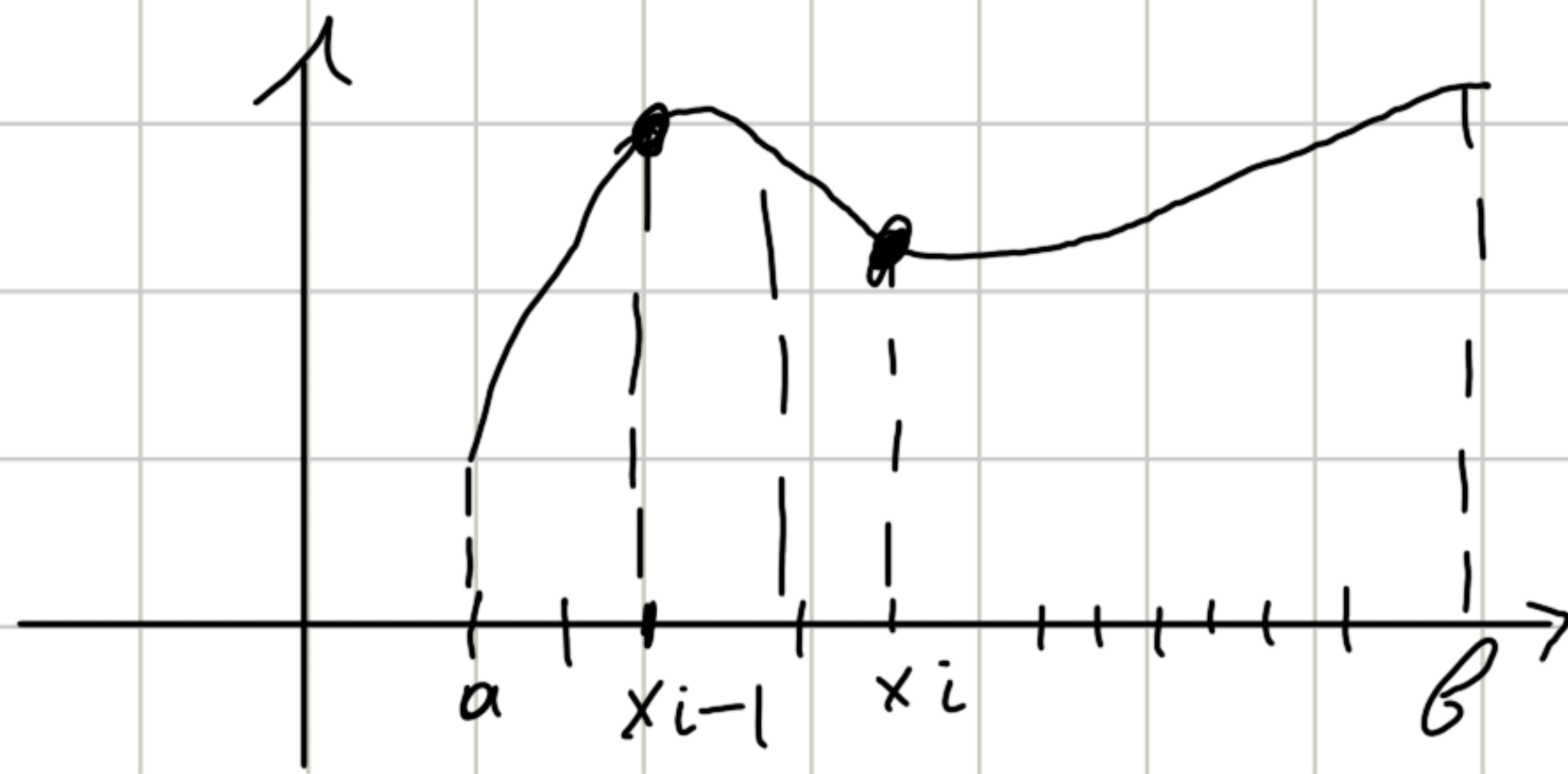
$$\underline{S}_i \leq \sigma \leq \overline{S}_i$$

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma$$

$$\Delta = \max \Delta x_i$$

$$M_i = \sup f(x)$$

$$m_i = \inf f(x), \quad x \in \Delta x_i$$



1°) $\underline{S} \leq \bar{a} \leq \bar{S}$, $\forall$ разбегая $A, \{i$

$$\underline{S} = \inf(\bar{a})$$

$$\bar{S} = \sup(\bar{a})$$